

# Digital Image Processing

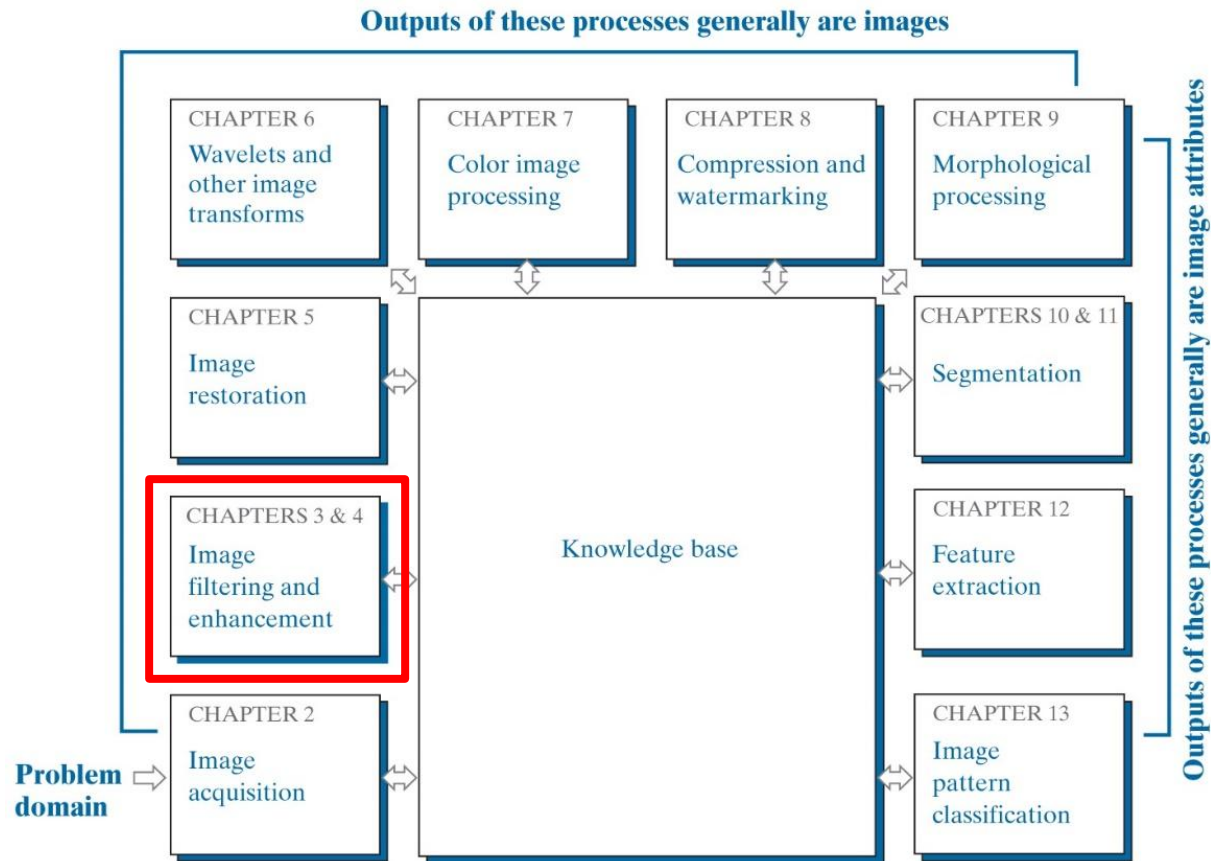
## Chapter 3

(5장)

선형 필터와 비선형 필터

Spatial Filtering

Fundamental steps in digital image processing. The chapter(s) indicated in the boxes is where the material described in the box is discussed.



- 목차

- 공간필터링?

- 공간필터링 메카니즘
    - 공간 상관관계와 컨볼루션

- 공간필터링

- 저주파통과필터링
    - 고주파통과필터링

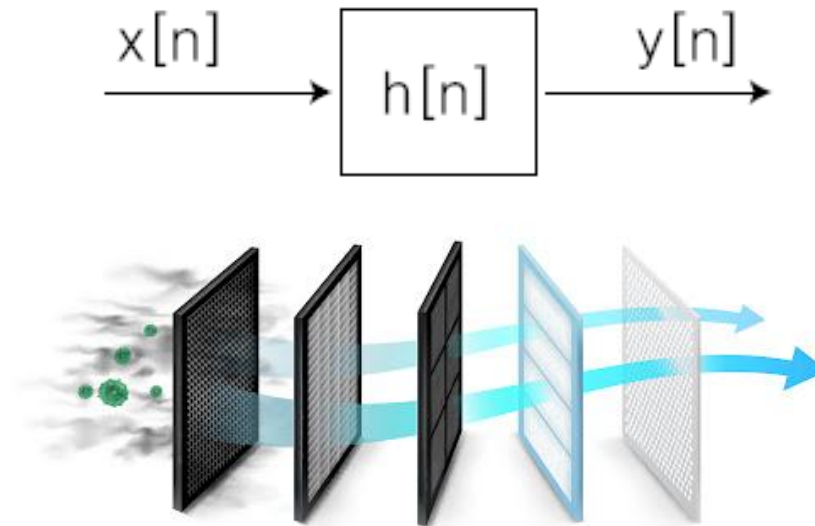
## 3.4 공간 필터링

- 공간 필터링

- 각 픽셀의 값을 픽셀과 이웃 값의 함수로 대체하여 이미지를 수정
- 픽셀에 대해 수행되는 작업이 선형인 경우 (선형 공간 필터), 비선형인 경우 (비선형 공간 필터)

선형 공간 필터링 = “이미지를 필터 커널로 컨볼루션”

- **필터** : 입력되는 신호의 일부 성분을 제거하거나 일부 특성을 변경하려고 설계된 시스템



---

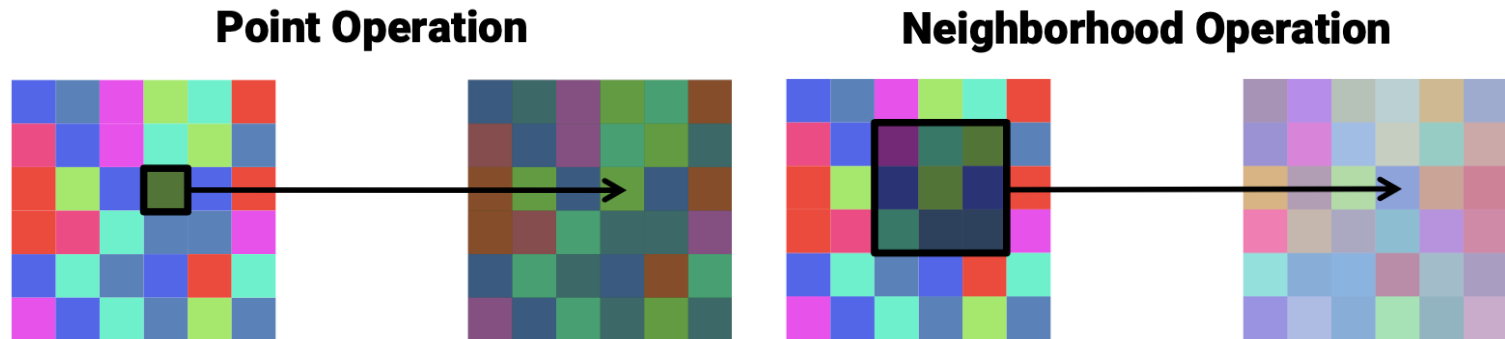
- 공간 필터링

- 영상처리 관점에서 필터는 이미지의 특정 정보를 강조하거나, 불필요한 정보를 제거하여 이미지의 품질을 개선하는 데 사용되는 기술 또는 알고리즘을 의미
- (예) 스마트폰으로 사진을 찍을 때 사용하는 카메라 앱 ← 일종의 필터
  - 이미지의 전반적인 색온도를 증가시켜, 따뜻한 느낌으로 변경
- **공간적 필터**와 주파수 필터(Frequency Filter)로 구분



- 공간 필터링

- 영상처리 중에서 가장 기본적인 처리로써, 인접한 픽셀들의 값을 참조하여 픽셀 값을 변경 처리하는 과정
- 이미지의 각 픽셀과 그 주변 픽셀들에 수학적 연산을 적용하여, 새로운 이미지를 생성하는 과정



- (유사) 픽셀 값에 어떤 연산을 적용한다
- (차이) 개별 픽셀만 영향을 미친다  
특성 크기의 커널을 사용하며, 커널이 이미지 위를 이동하면서(슬라이딩하면서) 각 픽셀에 대해 연산을 수행
  - 사용하는 커널의 종류에 따라, 상관관계와 컨볼루션이 있음

- 공간 필터링

- 주파수 도메인 상에서 필터링한다

(=) 이미지를 구성하는 특정한 주파수를 통과시키거나 변형시키거나, 혹은 배제(거부)시킨다는 의미

이러한 과정을 통해 이미지를 보정하거나 개선시킴

- (예) 로우패스 필터(Low-pass Filter)는 모든 높은 주파수는 거부하고, 낮은 주파수만을 통과시키는 필터



→  
Filtering



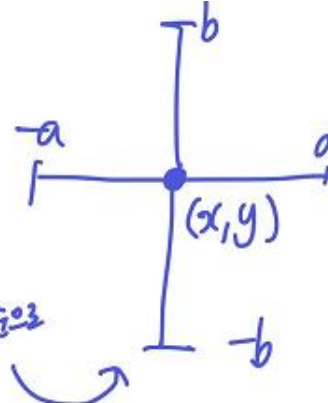
## 공간 필터링의 메카니즘

- 선형 공간 필터
  - 이미지  $f$ 와 필터 커널  $w$  간 곱의 합(Sum-of-products) 연산을 수행  
커널은 크기가 연산의 이웃을 정의, 계수는 필터의 특성을 결정하는 배열
  - **필터(Filter)** = 커널(Kernel), 마스크(Mask), 템플릿(Template), 윈도우(Window)
  - 일반적으로, 필터의 크기는  $3 \times 3$ ,  $5 \times 5$ ,  $7 \times 7$ 과 같이 **홀수**  
(영상처리에서는 홀수 차원의 정방형 마스크를 사용)

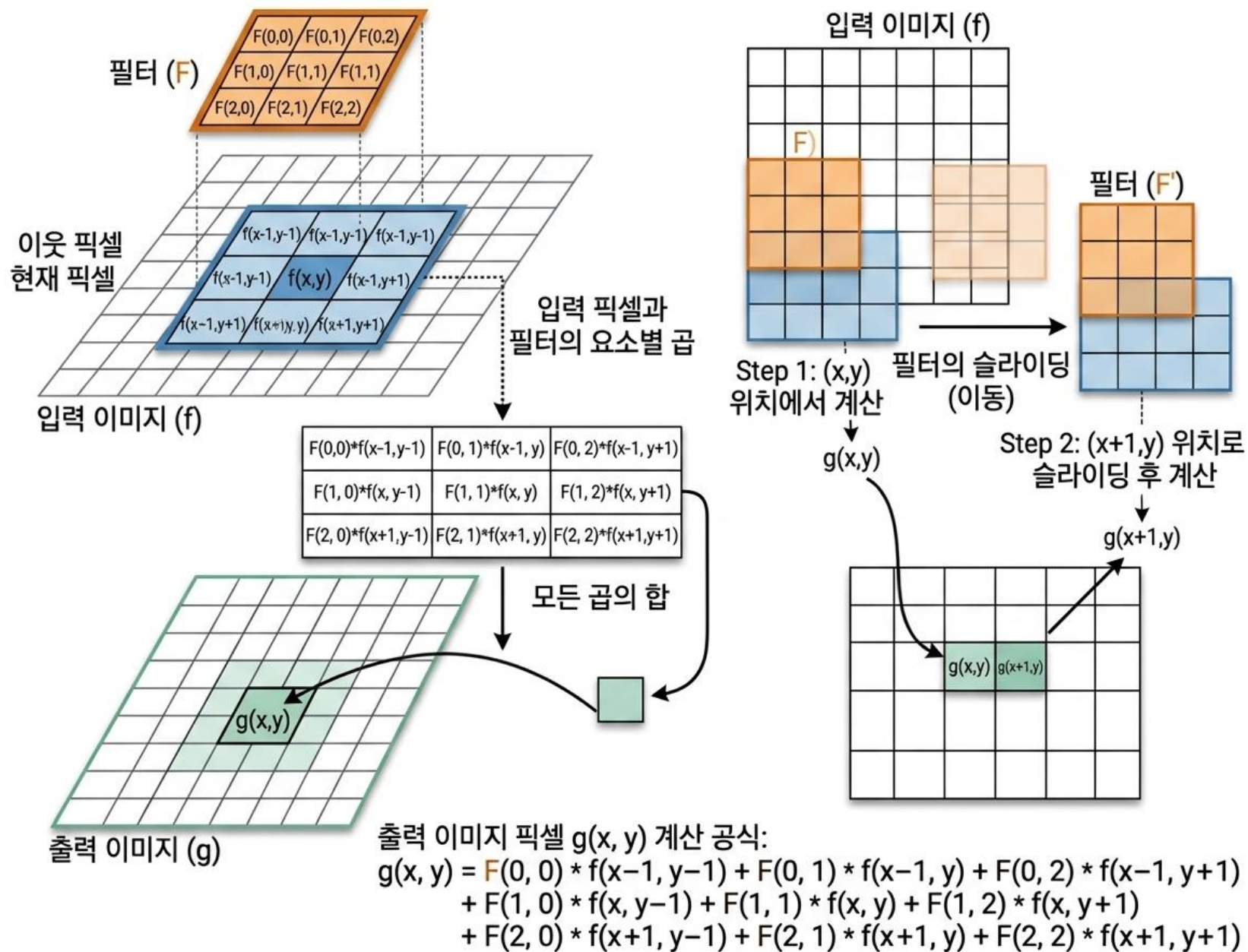
$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

Operation

Neighborhood  $(x, y)$ 를 중심으로



## — 선형 공간 필터



– 선형 공간 필터

▪ (예)

- 모든 픽셀에서 3\*3의 평균 값을 계산

**Step 1:** Move the window to the first location where we want to compute the average value and then select only pixels inside the window.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |

Original image



|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 9 |

Sub image  $p$



**Step 2:** Compute the average value

$$y = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{1}{9} \cdot p(i, j)$$

$$y = \frac{1}{9} \cdot 3 + \frac{1}{9} \cdot 4 + \frac{1}{9} \cdot 4 + \frac{1}{9} \cdot 9 + \frac{1}{9} \cdot 7 + \frac{1}{9} \cdot 6 + \frac{1}{9} \cdot 3 + \frac{1}{9} \cdot 6 + \frac{1}{9} \cdot 1$$



**Step 3:** Place the result at the pixel in the output image

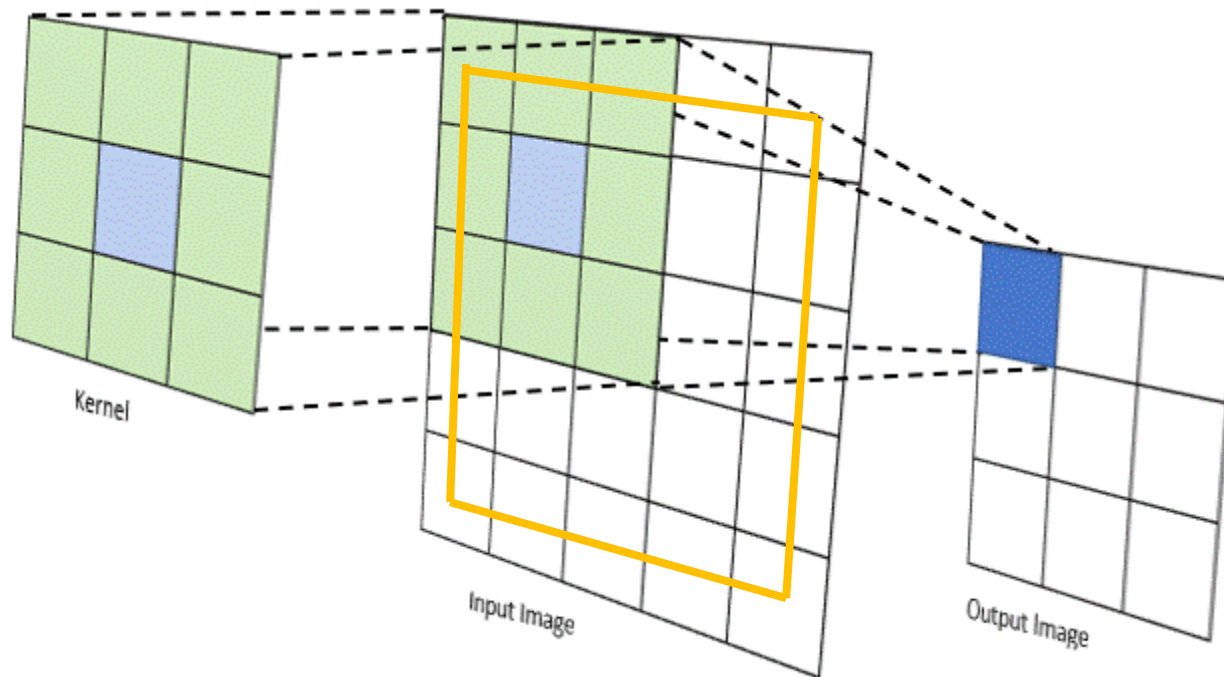
|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |
|  | 4.3 |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |

Output image

**Step 4:** Move the window to the next location and go to Step 2

The animation below visually demonstrates how a 3\*3 kernel is applied over a 5\*5 input image generating a 3\*3 output image and the covered section of the input image, and then summing the value. Note that **the kernel slides along the input image**.

The output image pixels are calculated by performing an element by element multiplication with the kernel and up.



**Filter 크기를 바꿀 수도 있으며, 계산 방식을 다르게 적용할 수도 있다**  
(오렌지 색 라인 상의 픽셀은 Padding을 의미)

## 공간 상관관계와 컨볼루션

- 공간 상관관계 (Spatial Correlation) (=상관분석)

- 커널의 중심을 이미지 위에서 움직이며, 각 위치에서 곱셈 결과의 합을 계산하는 과정
- (컨볼루션과 비슷하지만) 커널을 뒤집지 않고 직접 적용
- 커널과 이미지의 겹치는 부분에서 요소별 곱셈을 수행하고 그 결과를 모두 하산하여 새로운 이미지를 생성

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

- 공간 컨볼루션 (Spatial Convolution) (=합성곱)

- 유사하지만, 상관 커널은 180도 회전된 형태
- 입력 이미지와 컨볼루션 커널 간 요소별 곱셈과 합을 통해 수행  
커널을 이미지 위에 겹쳐 놓고, 커널과 겹치는 이미지 부분의 각 픽셀과 커널의 해당 값과의 곱을 모두 더해서 새로운 이미지의 픽셀 값을 생성
- 커널을 이미지에 적용하기 전, 수평과 수직으로 뒤집어서 적용

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t)$$

- 연산 예 : 공간 상관관계 vs. 공간 컨볼루션

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | 5 | 3 |
| 4  | 6 | 1 |
| 1  | 1 | 8 |

Local image data

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 0 | 0   | 0   |
| 0 | 0.5 | 0   |
| 0 | 1   | 0.5 |

kernel

- 컨볼루션은 먼저 수평과 수직으로 뒤집은 다음, 배열에 적용

$$\begin{bmatrix} 10 & 5 & 3 \\ 4 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 8 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 4 \\ 3 & 5 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix} = 13$$

- 상관관계에서는

$$\begin{bmatrix} 10 & 5 & 3 \\ 4 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 8 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 3 \\ 4 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix} = 8$$

— 2개 필터(상관관계와 컨볼루션)를 적용한 예시

- 부호의 차이에서 발생한 결과로 해석됨
- 컨볼루션은 특별한 용도를 위한 역할을 수행되며, 상관관계는 유사성 비교 척도로 활용

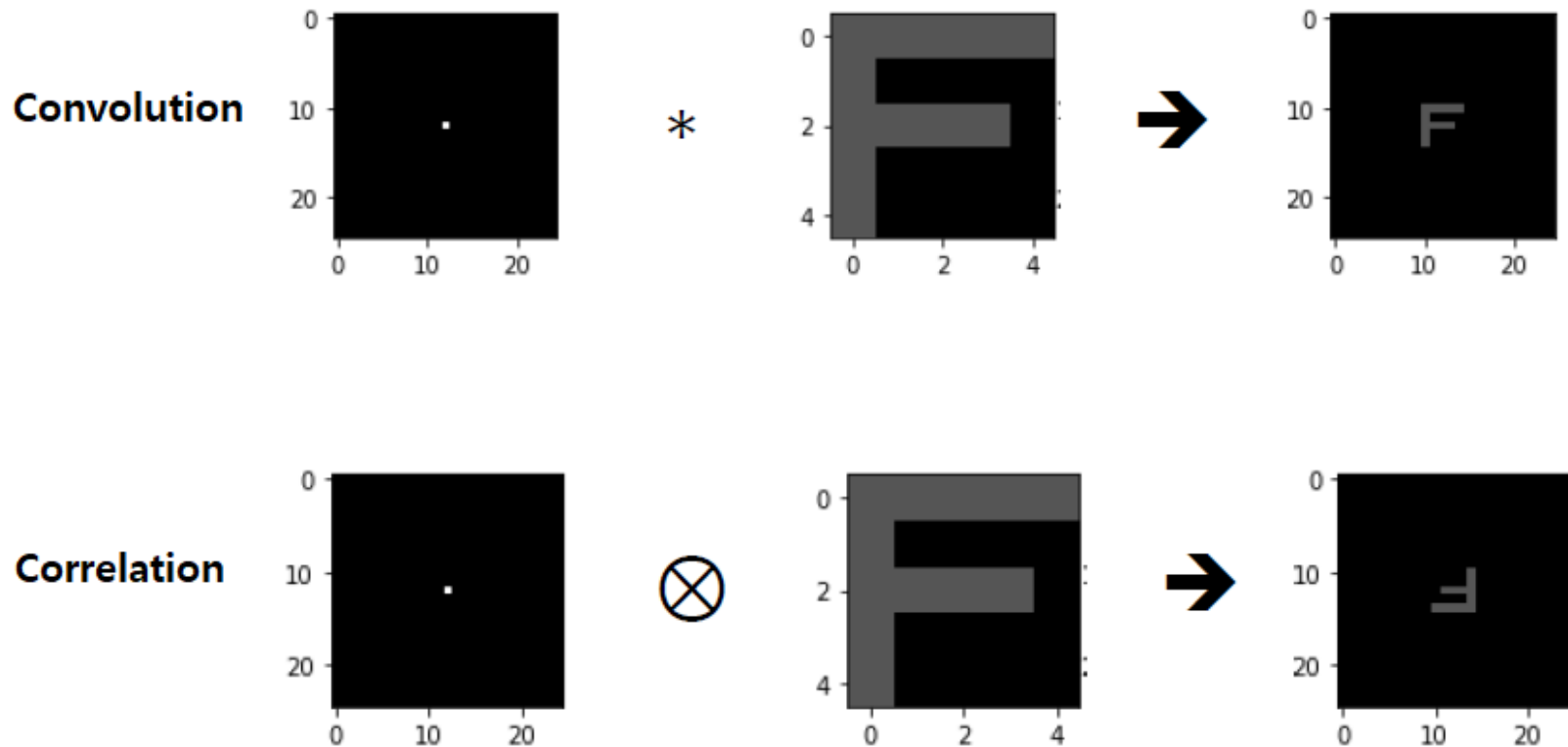
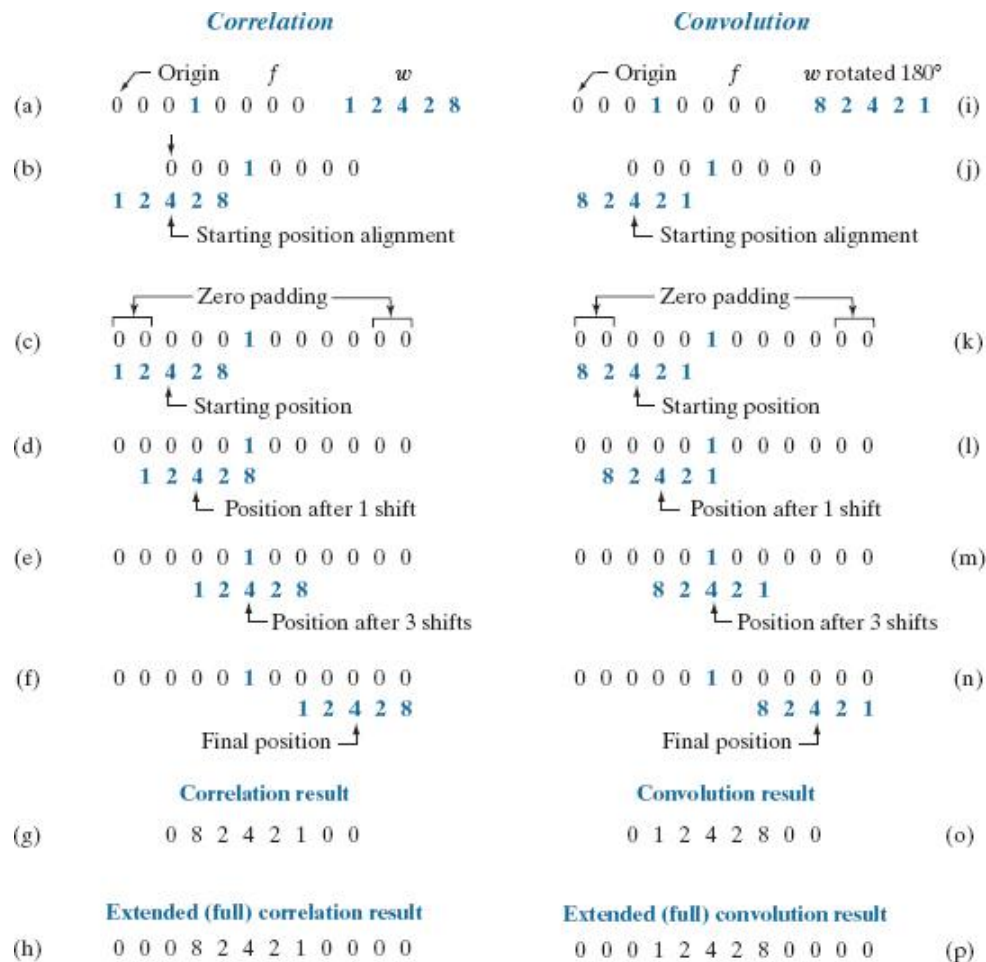
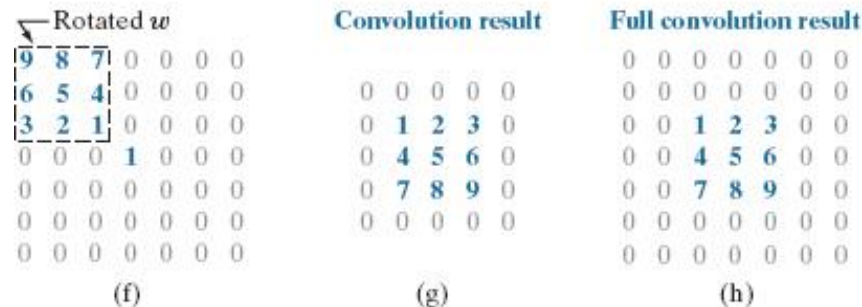
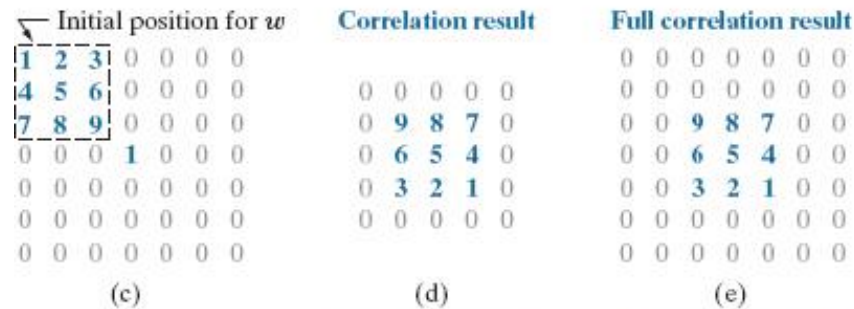
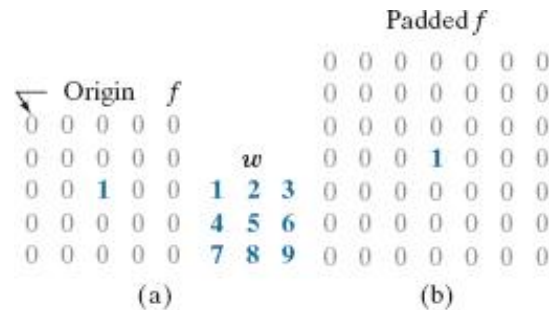


Illustration of 1-D correlation and convolution of a kernel,  $w$ , with a function  $f$  consisting of a discrete unit impulse. Note that correlation and convolution are functions of the variable  $x$ , which acts to **displace** one function with respect to the other. For the extended correlation and convolution results, the starting configuration places the rightmost element of the kernel to be coincident with the origin of  $f$ . Additional padding must be used.



Correlation (middle row) and convolution (last row) of a 2-D kernel with an image consisting of a discrete unit impulse. The 0's are shown in gray to simplify visual analysis. Note that correlation and convolution are functions of  $x$  and  $y$ . As these variable change, they **displace** one function with respect to the other. See the discussion of Eqs. (3-45) and (3-46) regarding full correlation and convolution.





# 이미지 내의 저주파 및 고주파 특성 이해

Understanding Low-Frequency vs. High-Frequency Characteristics in Images

## 저주파 특성 (Low-Frequency Characteristics)



1. 부드러운 변화와 큰 형태  
(Smooth changes & Large shapes)

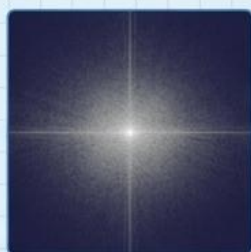
2. 전체적인 색상 및 밝기 정보  
(Overall color & Brightness information)



3. 배경, 하늘, 평평한 영역  
(Background, Sky, Flat regions)



4. 흐림 효과로 나타남  
(Appears as blurriness)



주파수 영역  
(Frequency Domain)  
- 저주파 집중



저주파 필터링 결과  
공간 영역 (Spatial Domain) - 부드러움

주파수 분해



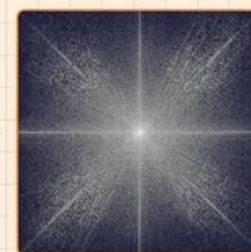
Original

## 고주파 특성 (High-Frequency Characteristics)

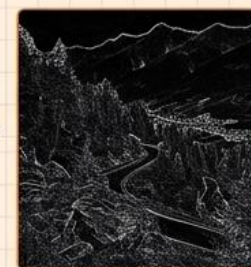


1. 날카로운 변화와 세부 사항  
(Sharp transitions & Fine details)

2. 가장자리, 선, 질감 정보  
(Edges, Lines, Texture information)



주파수 영역  
(Frequency Domain)  
- 고주파 분포



고주파 필터링 결과  
공간 영역 (Spatial Domain) - 가장자리

주파수 분해



3. 나뭇잎, 돌, 도로 경계  
(Leaves, Rocks, Road edges)



4. 선명도 및 노이즈 성분  
(Sharpness & Noise components)



- 공간 필터링

- 공간 필터링 연산 :

1. 저주파 통과 (Low-pass) 필터링 – 저주파 성분을 남기고, 고주파 성분을 제거
2. 고주파 통과 (High-pass) 필터링 – 고주파 성분을 남기고, 저주파 성분을 제거
3. �지 강화 필터 – 경계선 검출

- \* 저주파통과필터(저역통과필터, PPF)를 사용하면, 고주파가 통과가 안되어, 경계면이 유연해지거나 노이즈 제거, 블러링 처리를 할 수 있음

- \* 고주파통과필터(HPF)를 사용하면, 이미지에서 경계선을 찾을 수 있음

- \* 일반적으로, 고주파는 밝기의 변화가 많은 곳, 경계선 영역에서 나타남  
(사진을 촬영한다면, 사물과 배경의 사이인 사물의 테두리 경계 면이 고주파 영역)

- \* 일반적인 배경은 저주파로 나타남



## - 저주파 통과 필터링

- 신호 성분 중 저주파 성분은 통과시키고, 고주파 성분은 차단하는 필터  
(=고주파 차단 필터)
- 노이즈를 제거하거나 흐릿한 영상을 얻을 때 주로 사용되는 필터
- 저주파 통과 필터링의 마스크는 모든 계수가 양수이고, 전체 합이 1인 마스크를 사용
- (예)

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{12} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{18} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 10 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

|               |               |               |                |                |                |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{2}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{2}{25}$ |
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{2}{16}$ | $\frac{4}{16}$ | $\frac{2}{16}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{5}{25}$ | $\frac{3}{25}$ |
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{2}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{2}{25}$ |

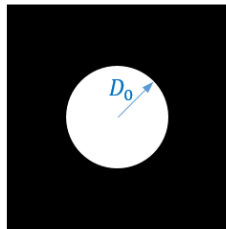
그림 5-6. 저역 통과 필터 예

- 가우시안 필터 : 가우시안 함수를 표본화하여 마스크 계수를 결정

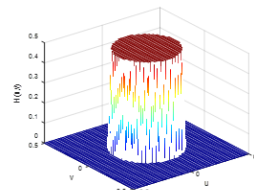
## — 저주파 통과 필터링

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

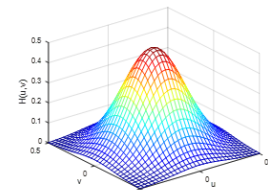
$$D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$$



a. 이상적 저역 통과 필터



b. 실제 저역 필터 응답 특성의 예 1



c. 실제 저역 통과 필터의 예 2

그림 5-7. 2차원의 이상적 저역 통과 필터의 주파수 응답 특성과 길이가 유한한 실제 저역 통과 필터의 주파수 응답 특성

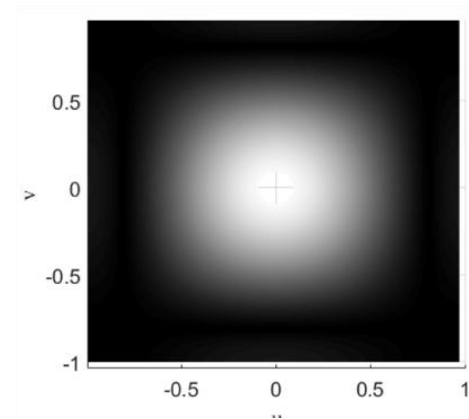
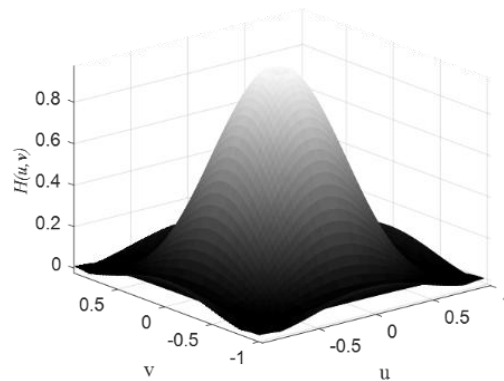
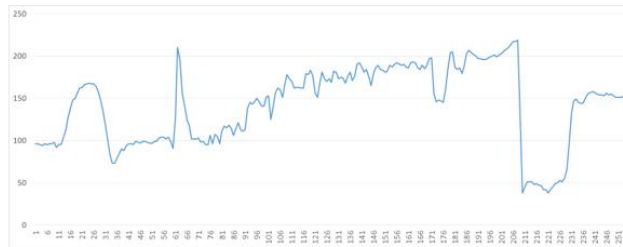
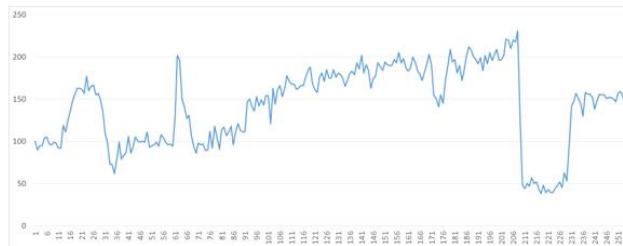


그림 5-8. 가우시안 필터의 모양

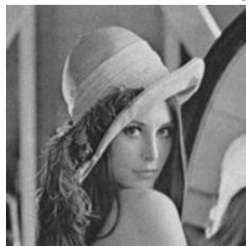
— 노이즈가 포함된 영상에 가우시안 필터를 적용한 예



(a) 원본 영상



(b) 가우시안 잡음에 의해 열화된 영상



(c) 가중평균 필터가 적용된 영상

그림 5-9. 영상과 70번째 라인의 픽셀값 그래프

- 
- 노이즈가 없는 영상에 가우시안 필터를 적용한 예

Original Image  
가나다라마바사  
ABCDEFGFG abcdefg

Gaussian filtered image,  $\sigma = 2$   
가나다라마바사  
ABCDEFGFG abcdefg

Gaussian filtered image,  $\sigma = 6$   
가나다라마바사  
ABCDEFGFG abcdefg

Gaussian filtered image,  $\sigma = 8$   
가나다라마바사  
ABCDEFGFG abcdefg

Gaussian filtered image,  $\sigma = 10$   
가나다라마바사  
ABCDEFGFG abcdefg

Gaussian filtered image,  $\sigma = 12$   
가나다라마바사  
ABCDEFGFG abcdefg

# 평활화(저역통과) 공간 필터

Smoothing (=평균화, Averaging)

- 평활화

- 평활화 커널을 이미지와 컨볼루션하면, 이미지가 흐려지며, 블러링 정도는 커널의 크기와 해당 계수 값에 따라 결정  
이미지를 부드럽게 만들기 위해, 노이즈를 제거 (해상도가 낮아짐)
- 박스필터 커널 (Averaging Filter)
- 저역통과 가우시안필터 커널 (Weighted Averaging Filter)

Examples of smoothing kernels: (a) is a box kernel; (b) is a Gaussian kernel.

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{4.8976} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0.3679 & 0.6065 & 0.3679 \\ \hline 0.6065 & 1.0000 & 0.6065 \\ \hline 0.3679 & 0.6065 & 0.3679 \\ \hline \end{array}$$

## 박스 필터 커널

- Box Filter

- 노이즈 제거를 위해, 주변에서 튀는 (이미지 밝기가 급격하게 변화) 픽셀을 주변과 비슷하게 바꿔줌 (이웃 픽셀의 평균)

3x3 case

- $r(x, y) = \frac{1}{9} \sum_{s=-1}^1 \sum_{t=-1}^1 f(x + s, y + t)$
- Operation:  $\frac{1}{9}$

$\frac{1}{9} \times$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- 모든 계수가 양수로, 전체 합은 **1**

## — 블러링(Blurring) 마스크 예

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |

|    |    |     |     |     |    |    |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 |
| 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 |
| 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 |
| 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 |
| 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 |
| 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 |
| 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 |

(a) 원본 영상

|  |   |   |     |     |  |   |    |     |     |
|--|---|---|-----|-----|--|---|----|-----|-----|
|  |   |   |     |     |  |   |    |     |     |
|  | 0 | 0 | 255 | 255 |  | 0 | 85 | 170 | 255 |
|  | 0 | 0 | 255 | 255 |  | 0 | 85 | 170 | 255 |
|  | 0 | 0 | 255 | 255 |  | 0 | 85 | 170 | 255 |
|  | 0 | 0 | 255 | 255 |  | 0 | 85 | 170 | 255 |
|  |   |   |     |     |  |   |    |     |     |

- 계산 예시

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |

|    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 |  |
| 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 |  |

|    |     |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 90 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 |
| 90 | 108 | 127 | 145 | 127 | 108 | 90 |
| 90 | 127 | 163 | 200 | 163 | 127 | 90 |
| 90 | 145 | 200 | 255 | 200 | 145 | 90 |
| 90 | 127 | 163 | 200 | 163 | 127 | 90 |
| 90 | 108 | 127 | 145 | 127 | 108 | 90 |
| 90 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 |

- 계산 예시 (Zero-padding)

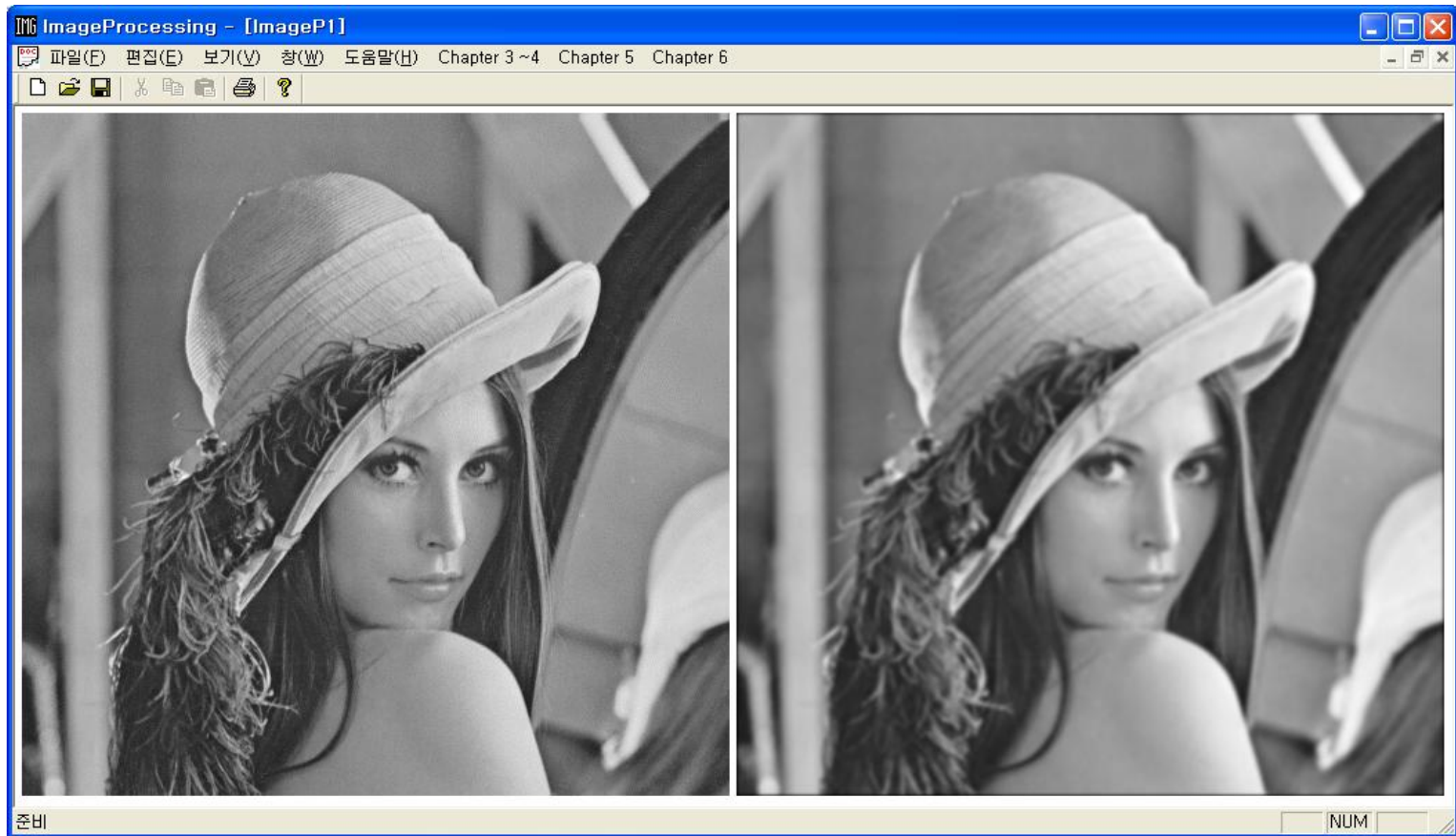
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |

|   |    |    |     |     |     |    |    |   |  |
|---|----|----|-----|-----|-----|----|----|---|--|
| 0 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 255 | 255 | 255 | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90 | 90 | 0 |  |
| 0 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |  |

|    |     |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 40 | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 40 |
| 60 | 108 | 127 | 145 | 127 | 108 | 60 |
| 60 | 127 | 163 | 200 | 163 | 127 | 60 |
| 60 | 145 | 200 | 255 | 200 | 145 | 60 |
| 60 | 127 | 163 | 200 | 163 | 127 | 60 |
| 60 | 108 | 127 | 145 | 127 | 108 | 60 |
| 40 | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 40 |



- 결과 예시



---

- 결과 예시



(a) 입력 영상

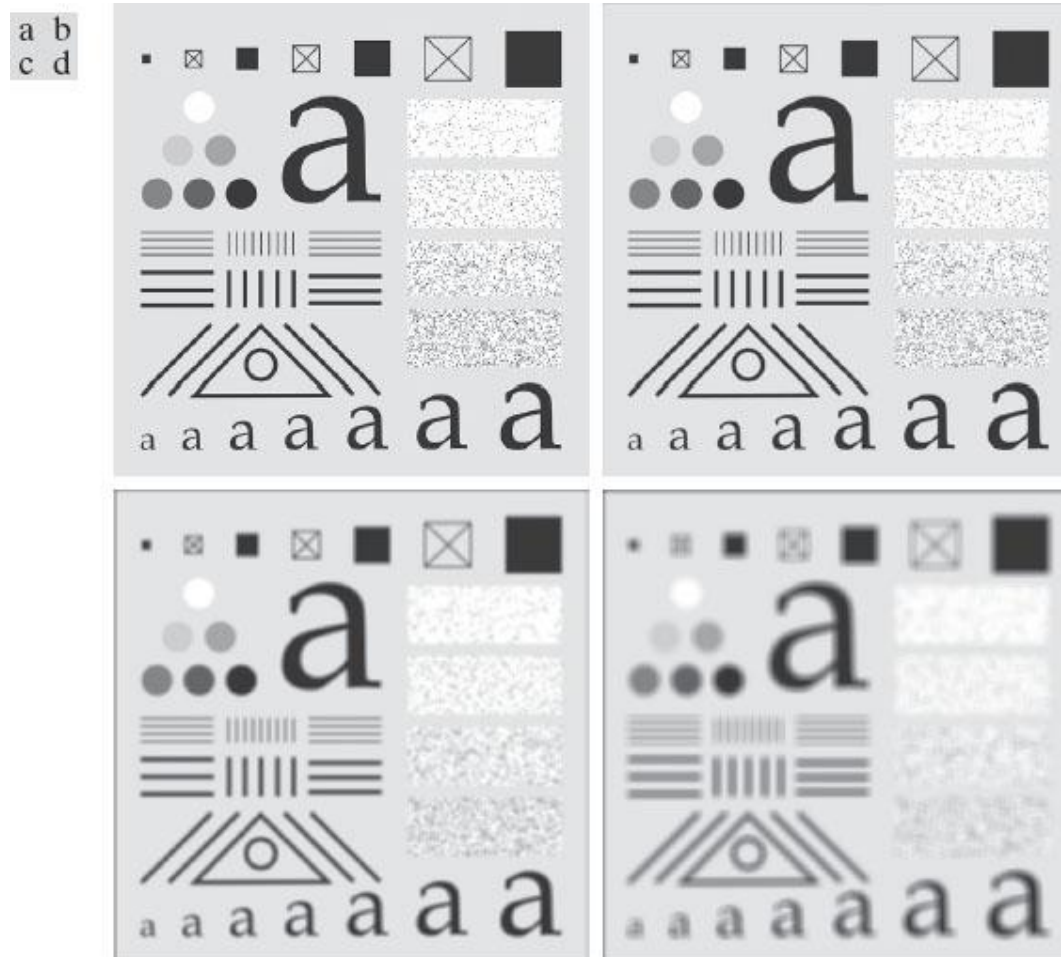


(b) 3×3 마스크 적용 영상



(c) 5×5 마스크 적용 영상

(a) Test pattern of size 1,024\*1,024 (b)-(d) Results of lowpass filtering with box kernels of sizes 3\*3, 11\*11, 21\*21, respectively



Zero padding을 사용해서  
나타난 검정색

- Gaussian Filter (Weighted Averaging Filter)

- 가까운 이웃의 비중을 크게 살려서 평균을 연산  
(Box filtering에서 보이는 경계를 보완)

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ |
| $\omega_4$ | $\omega_5$ | $\omega_6$ |
| $\omega_7$ | $\omega_8$ | $\omega_9$ |

(a) A representation of a general 3×3 filter mask

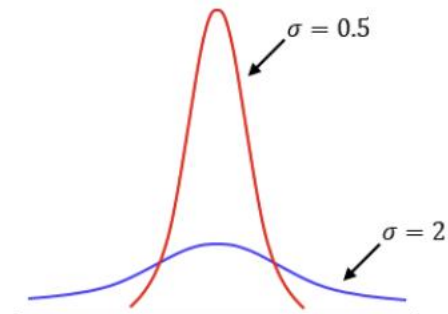
|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

$\frac{1}{16} \times$

(b) A 3×3 weighted average filter mask

Gaussian :

가우스 분포는 정규분포로 평균이 0, 표준편차가  $\sigma$   
 $\sigma$  가 크면 납작하고,  $\sigma$  가 작으면 뾰족한 정규분포



- Gaussian Filter (Weighted Averaging Filter)

- 경계 부분을 부드럽게 만드는 스무칭의 대표적인 저역통과 필터로, 가우시안 필터가 있음  
가우시안 함수를 표본화하여 마스크의 계수를 결정

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ |
| $\omega_4$ | $\omega_5$ | $\omega_6$ |
| $\omega_7$ | $\omega_8$ | $\omega_9$ |

(a) A representation of a general  
3×3 filter mask

$\frac{1}{16} \times$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

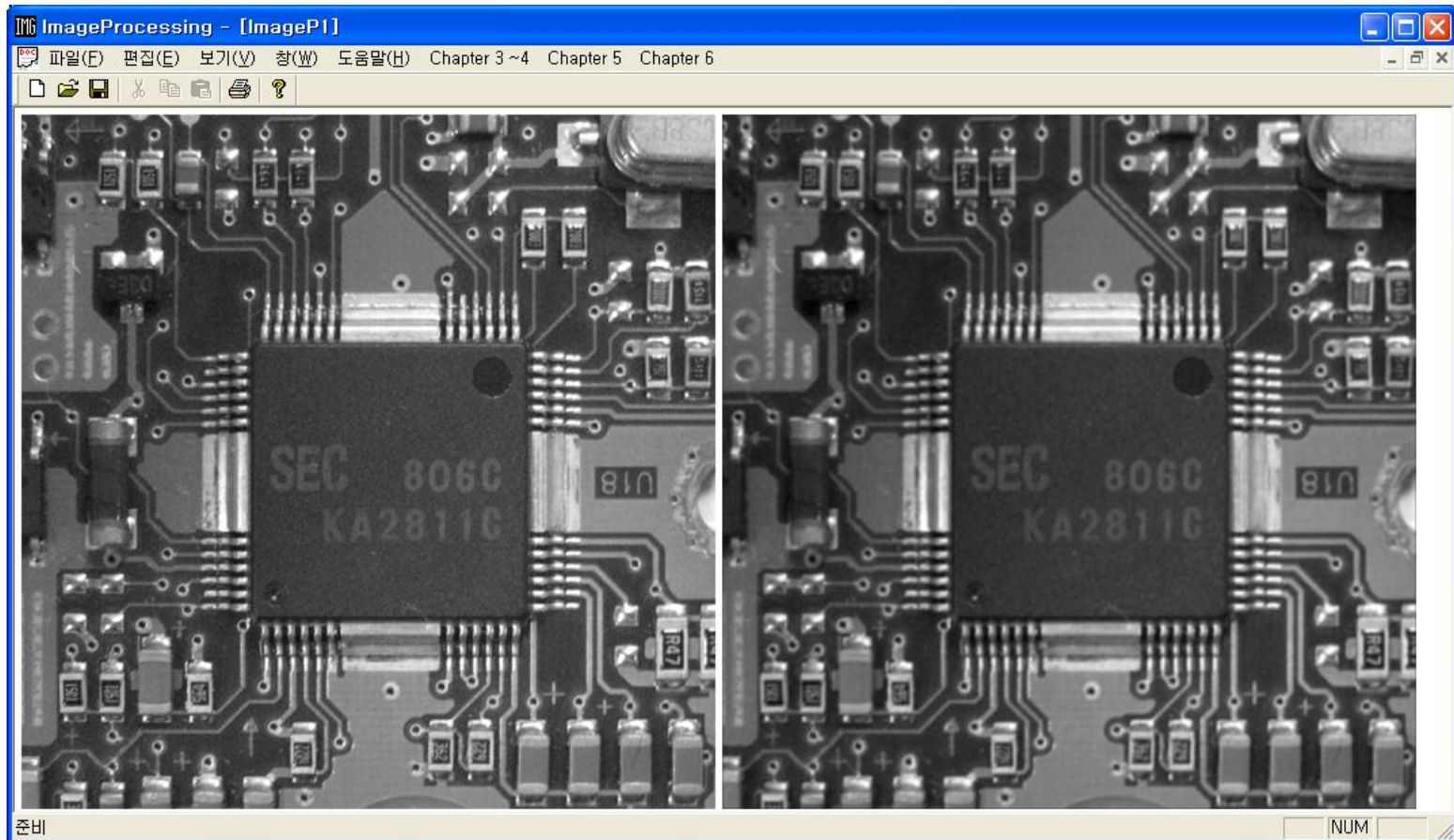
(b) A 3×3 weighted average  
filter mask



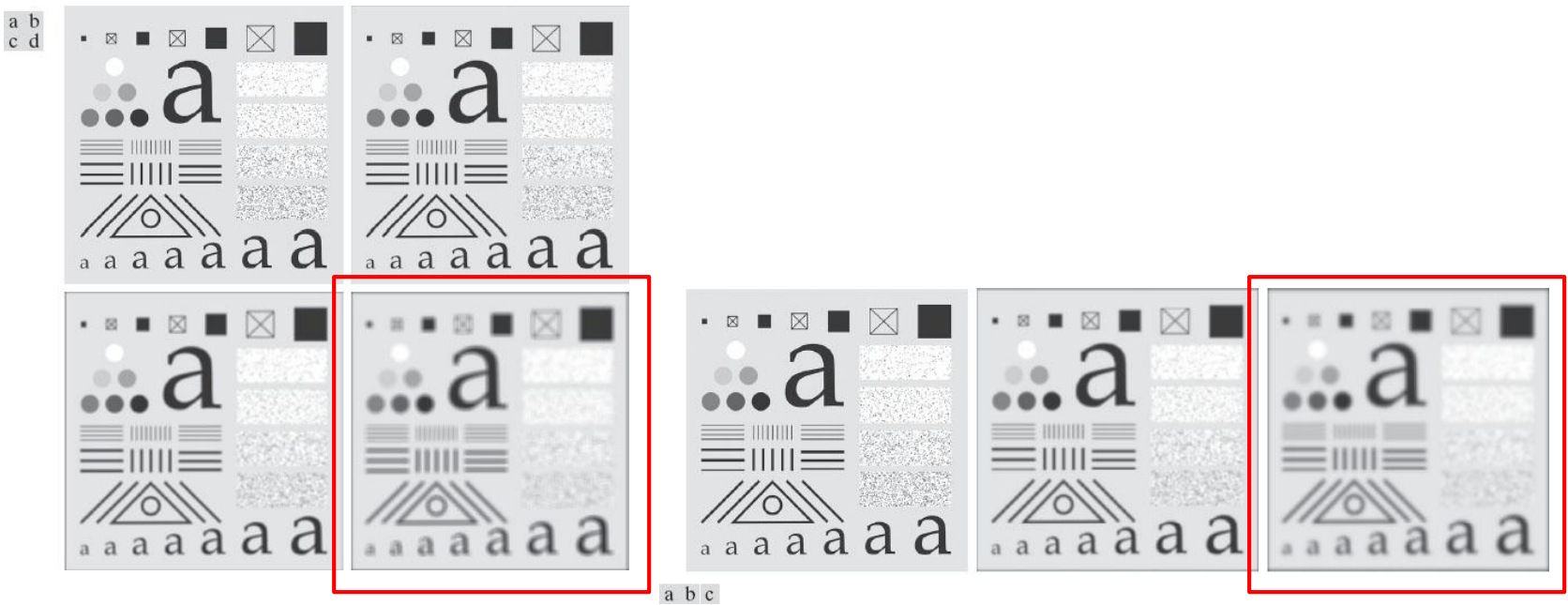
|      |     |      |
|------|-----|------|
| 1/16 | 1/8 | 1/16 |
| 1/8  | 1/4 | 1/8  |
| 1/16 | 1/8 | 1/16 |

- (예) 오른쪽은 3\*3 가우시안 필터 계수 ← 모든 계수는 양의 값으로, 합은 1

- 3\*3 가우시안 필터를 적용하여 스무딩한 이미지  
→ 전체적으로 경계선이 약화되어 흐려짐



- 박스 필터와 가우시안 필터의 평활화 비교
  - 큰 문자 'a'를 비교할 때, (가우시안 필터가) 가장자리 주변이 더 부드러움





## – 고주파 통과 필터링

- 신호 성분 중 고주파 성분은 통과시키고, 저주파 성분은 차단하는 필터 (=저주파 차단 필터)
- 흐린 이미지를 개선하여 결과 이미지를 생성 (영상의 영역처리에 샤프닝과 같은 처리)
- (예)

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -2 | -1 |
| 0  | 0  | 0  |
| 1  | 2  | 1  |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 0 | -1 |
| 2 | 0 | -2 |
| 1 | 0 | -1 |

그림 5-11. 소벨 연산자

- 고주파 통과 필터 영상은 저주파 통과 필터를 이용하여 얻을 수 있음. 원본 영상에서 저주파 통과 필터링으로 얻은 영상을 뺀, 차 영상은 고주파 성분만 남게 됨

---

## – 고주파 통과 필터링

- 고주파 통과 필터링 중 **샤프닝 필터**는 고주파 통과 필터에서 발생하는 낮은 공간 주파수의 성분이 손실되는 문제점을 보완해주는 마스크
- 샤프닝 필터링 된 이미지는 원본 이미지에 고주파 통과 필터링된 이미지를 합한 것과 유사한 결과를 얻음
- (샤프닝 필터 마스크 예)

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

## Sobel Operator

- 소벨 연산자
  - 노이즈 영향을 줄이기 위해, 주변 픽셀 값을 섞어서 미분
  - 중심이랑 가까운 부분은 비중을 높이기 위해 많이 섞음
  - 표에 있는 수의 합은 0 (식은 표에 있는 수를 각 픽셀에 곱하여 모두 더한 값)

$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$

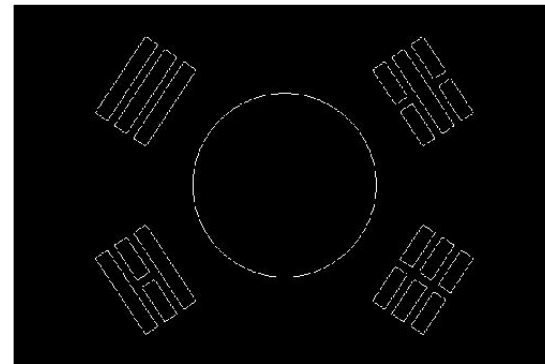
|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -2 | -1 |
| 0  | 0  | 0  |
| 1  | 2  | 1  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -2 | 0 | 2 |
| -1 | 0 | 1 |

---

— 결과 예시

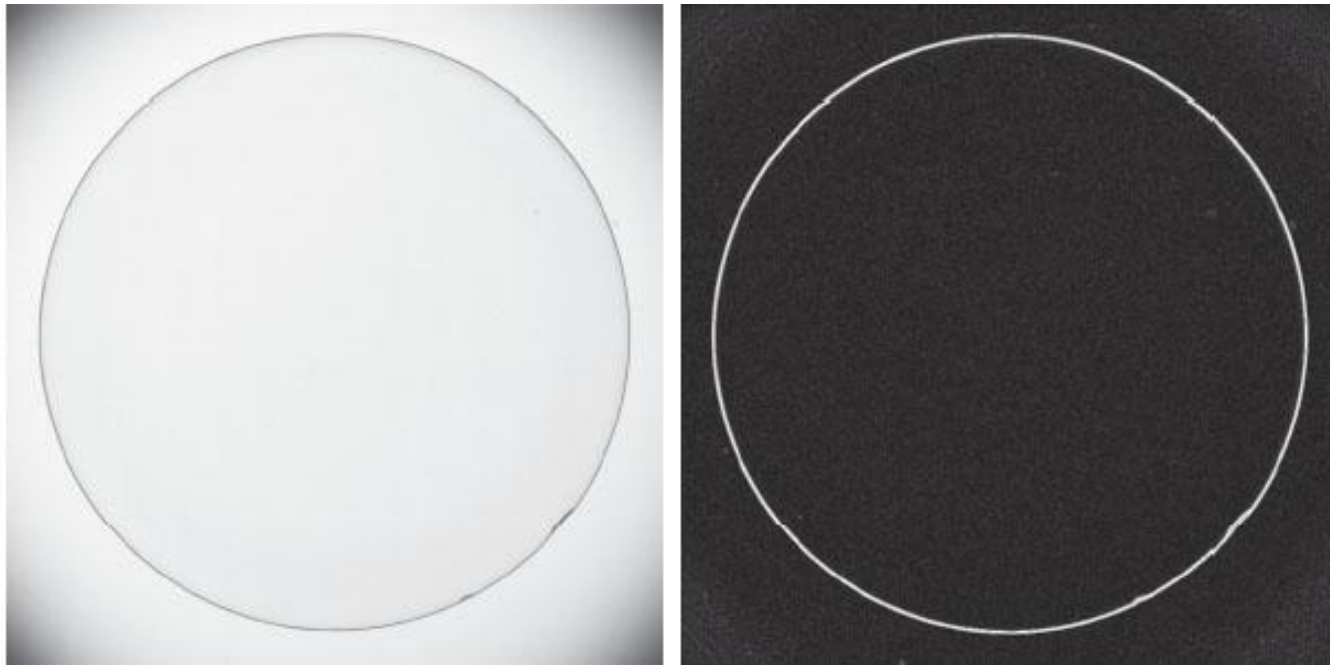
- 소벨 연산자 적용 전 vs. 후 영상



---

— 결과 예시

a b



(a) Image of a contact lens (note defects on the boundary at 4 and 5 o'clock).  
(b) Sobel gradient. (Original image courtesy of Perceptics Corporation.)

---

- 라플라시안 연산자

- 필터 계수와 영상의 내적으로 구현 가능

|   |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
|---|----|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1  | 0 | 1 | 1  | 1 | 0  | -1 | 0  | -1 | -1 | -1 |
| 1 | -4 | 1 | 1 | -8 | 1 | -1 | 4  | -1 | -1 | 8  | -1 |
| 0 | 1  | 0 | 1 | 1  | 1 | 0  | -1 | 0  | -1 | -1 | -1 |

a b c d

그림 5-14. 라플라시안 연산자

(a) Laplacian kernel. (b) Kernel used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms. (c) and (d) Two other Laplacian kernels.

- 문제점

- 미세한 경계까지 검출하여 잘못된 경계선 검출 가능
- 라플라시안 연산자 적용 전에, 가우시안 필터를 이용하여 노이즈 제거

- 결과 예시
  - 라플라시안 연산자 적용 예

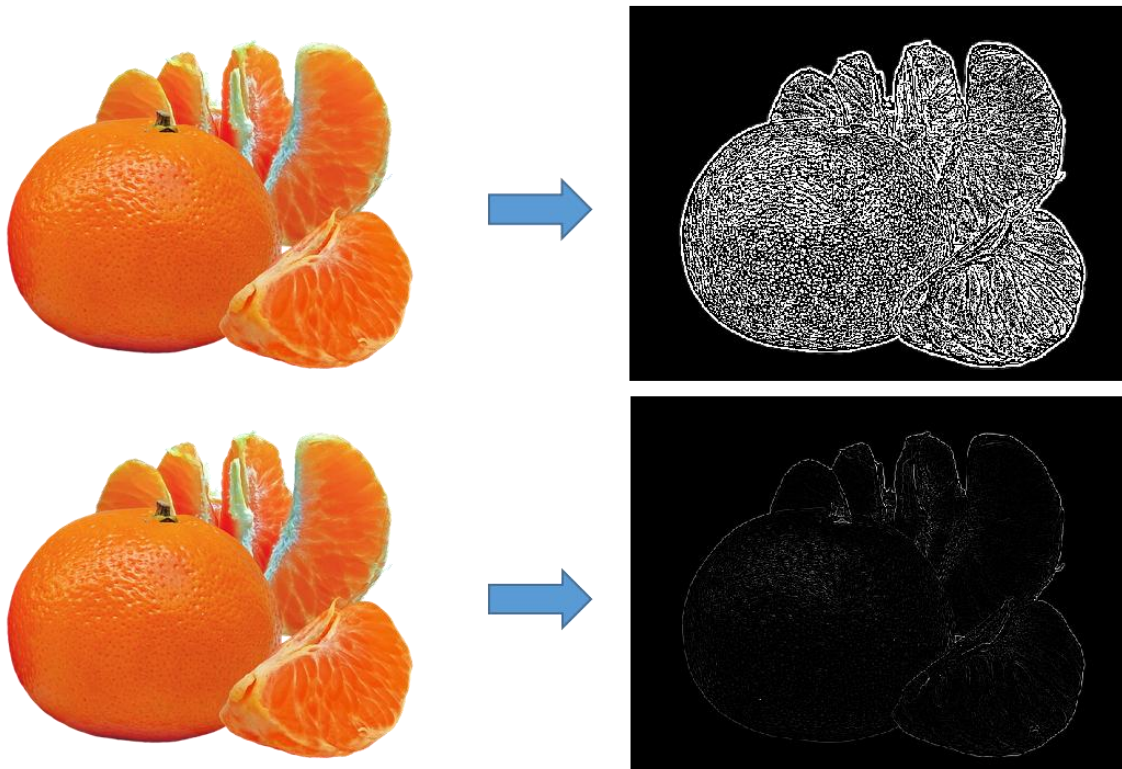


그림 5-15. 라플라시안 필터만 이용한 경계점(위)과 가우시안 필터와 라플라시안 필터를 함께 사용한 경계점(아래)

- 
- LoG(Laplacian of Gaussian) 필터
    - 가우시안 필터와 라플라시안 필터를 동시에 적용
    - 문제점
      - 노이즈 형태에 따른 분산값 선택의 어려움
      - 경계점 위치가 이동



**Laplacian of Gaussian filtering**



**Laplace filtering**

---

- 캐니 경계선 검출

1. 잡음 제거를 위한 가우시안 필터 적용
2. 밝기 값의 기울기, 크기, 방향 계산
3. 얇은 경계선 추출을 위한 non-maximum suppression
4. 경계선 추적을 위한 two-level threshold
5. 경계선 추적을 통한 잘못된 경계선 제거



그림 5-17. 캐니 경계선 검출 방법의 결과

# 샤프닝 공간 필터

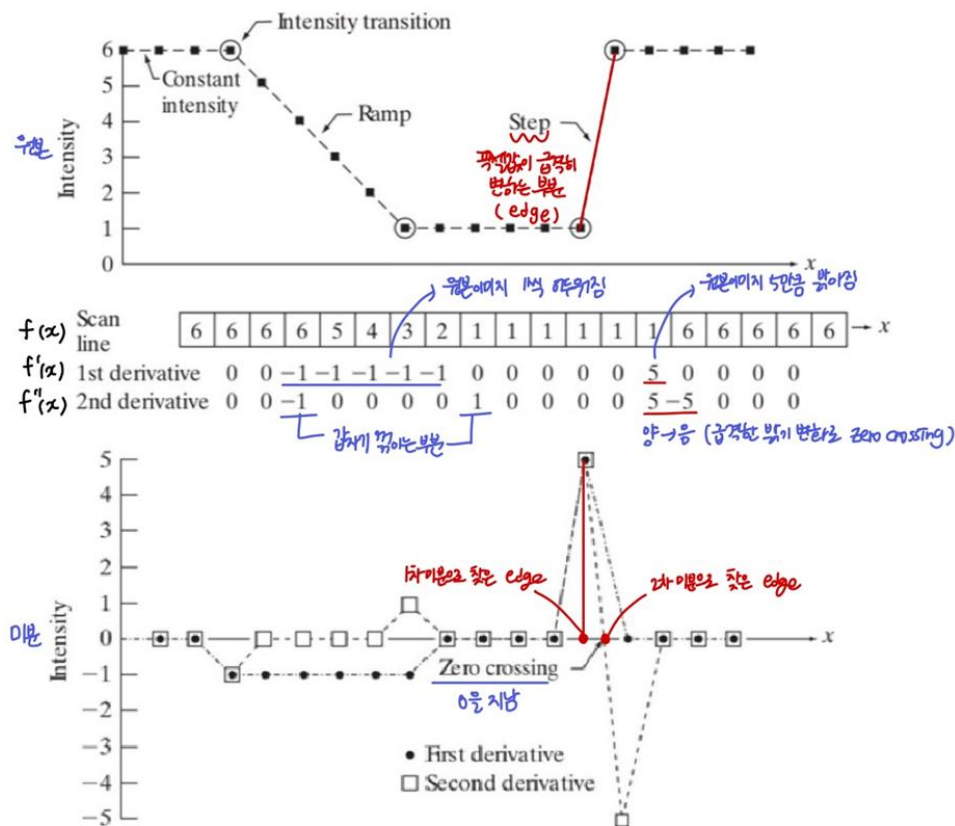
## Sharpening

- 샤프닝

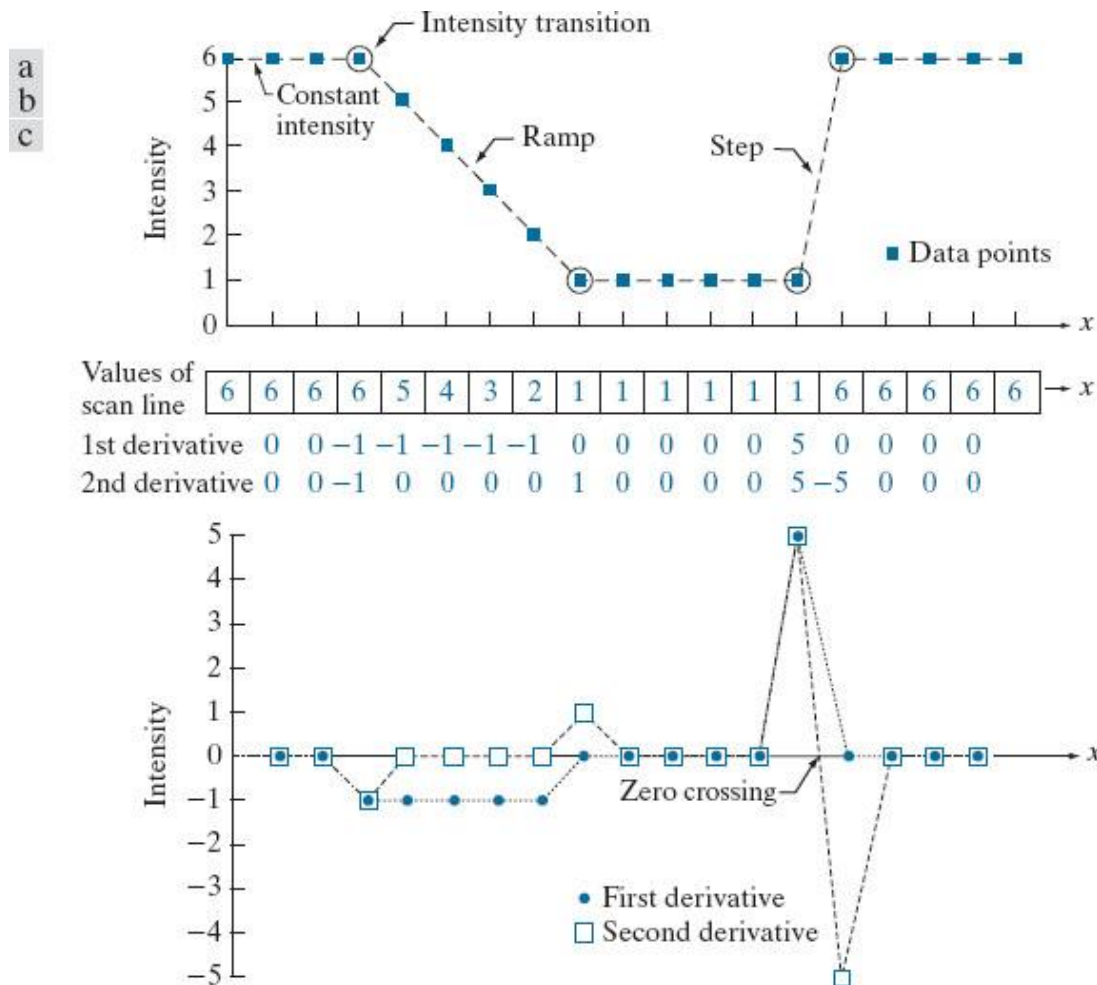
- 평균값 필터링 (영상을 부드럽게 만드는 처리)와 반대
- 이미지를 선명하게(날카롭게) 만드는 작업
- 의료 분야, 군사 분야, 산업용 검사 분야 등에서 활용

- Edge (밝기가 변하는 부분)

- Ramp (밝기가 서서히 변화)
- Step (밝기가 급격히 변화)



(a) A section of a horizontal scan line from an image, showing ramp and step edges, as well as constant segments. (b) Values of the scan line and its derivatives. (c) Plot of the derivatives, showing a zero crossing. In (a) and (c) points were joined by dashed lines as a visual aid.



---

- 샤프닝

- 1번 미분

- 접선의 기울기 (이미지의 밝기 변화 정도)
    - 0 이면 일정한 밝기, 0 이 아니면 Edge  
(절대값이 작은 부분은 Ramp, 큰 부분은 Step)
    - 극대점(미분값이 큰 부분)으로 Edge 검출

- 2번 미분

- 접선에서의 기울기의 증감 (이미지 밝기가 천천히 또는 빠르게 변화하는 정도)
    - 0 이면 일정한 정도로 밝기 변화, 0 이 아니면 갑자기 꺾어지는 밝기 변환 부분
    - Zero crossing가 발생하는 지점으로 명확한 Edge 검출

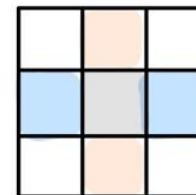
- 사진 이미지에서 Ramp edge가 많기 때문에, 1차 미분으로 정확한 엣지 검출이 어려우며, 2차 미분으로 정확한 엣지를 검출함

## 이미지 샤프닝을 위한 2차 미분 사용 - 라플라시안

- 라플라시안 (Laplacian)

- 2차 미분의 zero crossing으로 엣지를 검출할 때 주로 사용

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$  *x축으로 두번 미분*  
 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$  *y축으로 두번 미분*  
 $\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$



|   |    |   |
|---|----|---|
| 0 | 1  | 0 |
| 1 | -4 | 1 |
| 0 | 1  | 0 |

4neighbor

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | 1  | 1 |
| 1 | -8 | 1 |
| 1 | 1  | 1 |

8neighbor(대각선까지)

---

– 샤프닝(Sharpening) 마스크 예

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | -1 | 0  |
| -1 | 5  | -1 |
| 0  | -1 | 0  |

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

(a) 원본 영상

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | -1 | 0  |
| -1 | 5  | -1 |
| 0  | -1 | 0  |

|   |    |    |    |    |    |    |    |   |  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
| 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |  |

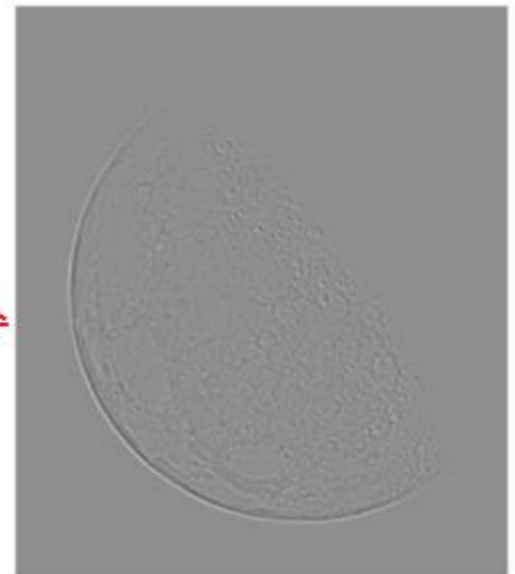
|    |     |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 30 | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 30 |
| 20 | 10  | -30 | -30 | -30 | 10  | 20 |
| 20 | -30 | 130 | 90  | 130 | -30 | 20 |
| 20 | -30 | 90  | 50  | 90  | -30 | 20 |
| 20 | -30 | 130 | 90  | 130 | -30 | 20 |
| 20 | 10  | -30 | -30 | -30 | 10  | 20 |
| 30 | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 30 |

- 라플라시안 (Laplacian)

- 밝기의 불연속성을 강조하고, 느리게 변화하는 부분은 강조하지 않음
- 음수가 나올 수 있지만, 0 이하는 모두 검정색 ← 음수 부분을 확인하기 위해, 라플라시안에 전체 상수를 더하여 밝기가 바뀌는 부분을 강조할 수 있음



+상수



---

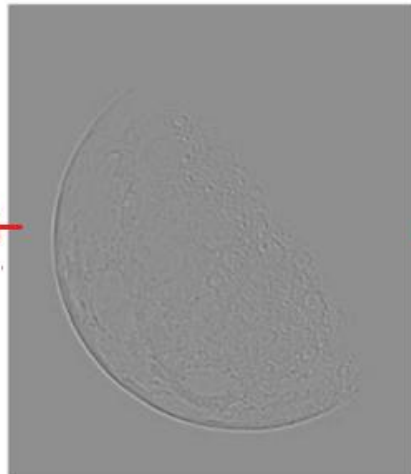
- Image Sharpening with Laplacian (샤프닝 방법 1)

- 상수 C를 더한 라플라시안 이미지를 원본에 더해, (이미지를) 선명하게 만듦

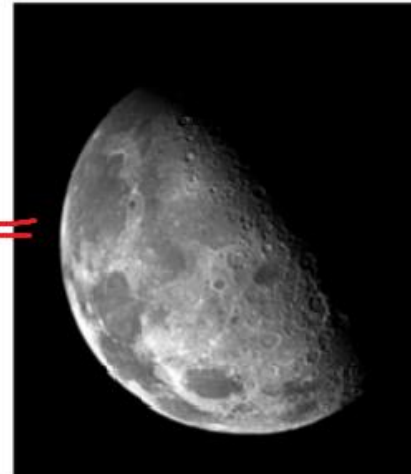
$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$



원본 f



Laplacian



Sharpening



c 증가

---

- Image Sharpening with Laplacian (샤프닝 방법 1)

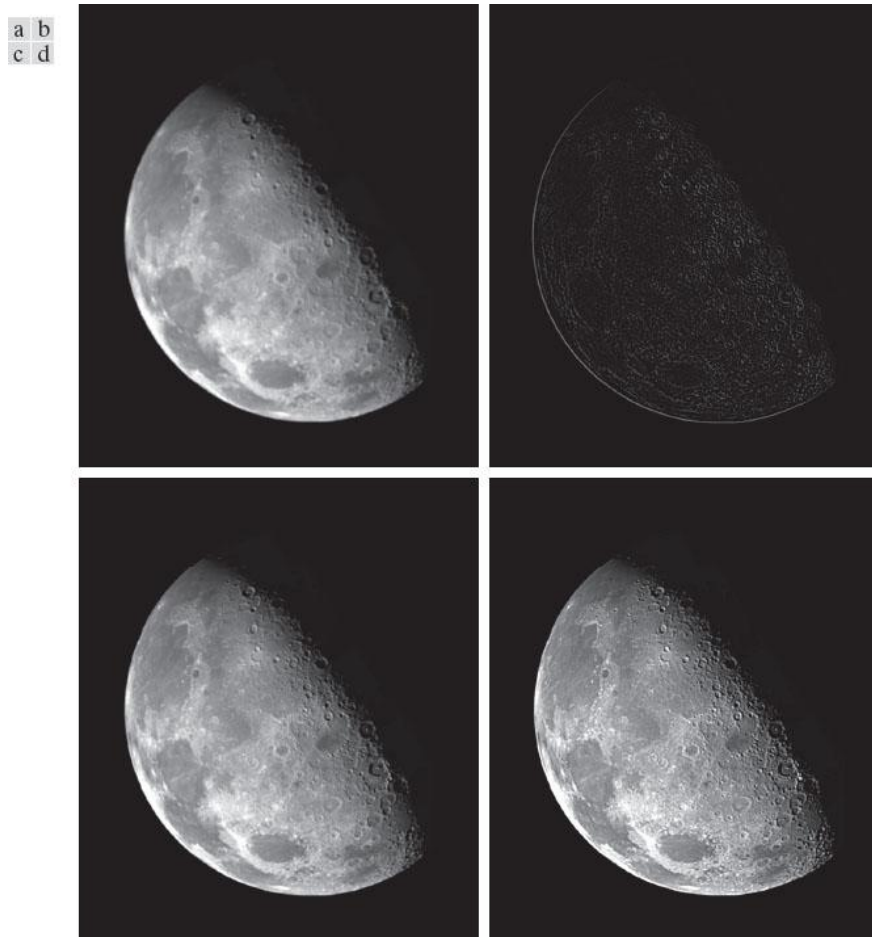
- (예)



|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 9  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | -1 | 0  |
| -1 | 5  | -1 |
| 0  | -1 | 0  |

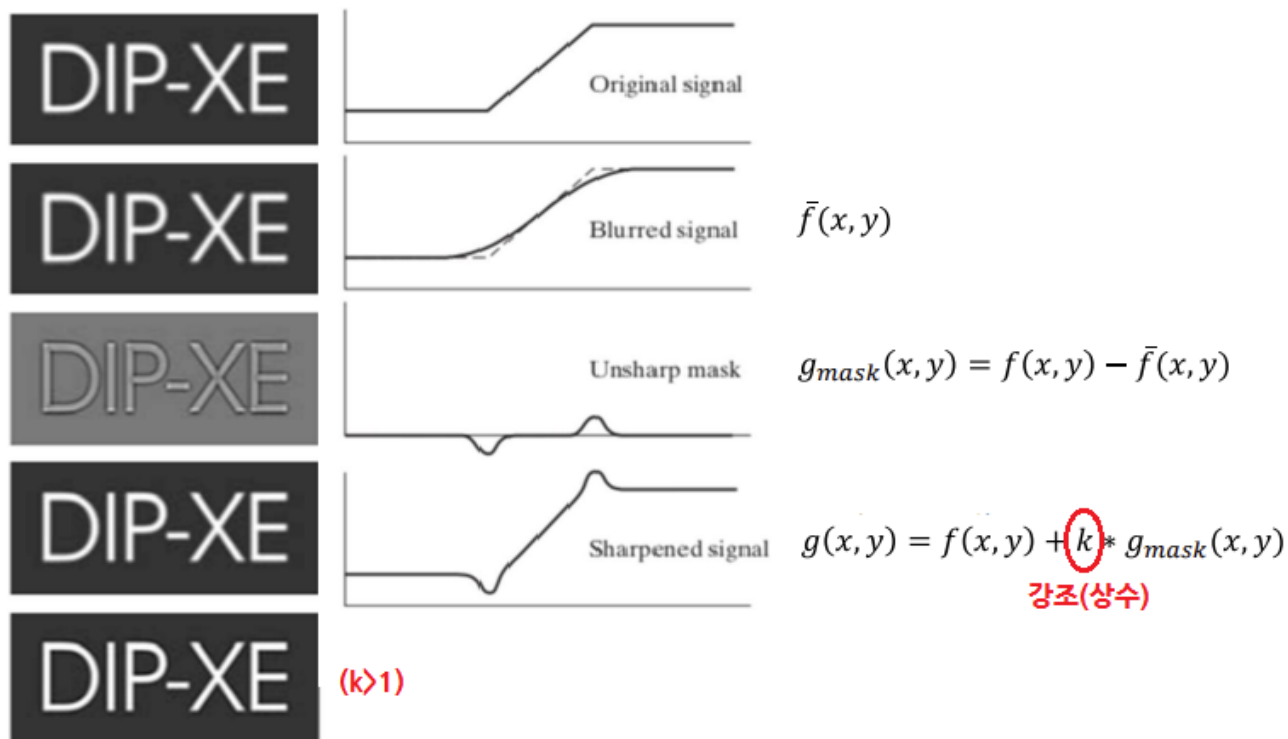
(a) Blurred image of the North Pole of the moon. (b) Laplacian image obtained using the kernel in Fig. 3.45(a). (c) Image sharpened using Eq. (3-54) with  $c = -1$ . (d) Image sharpened using the same procedure, but with the kernel in Fig. 3.45(b). (Original image courtesy of NASA.)



## 언샤프 마스킹과 고주파 증폭 필터링

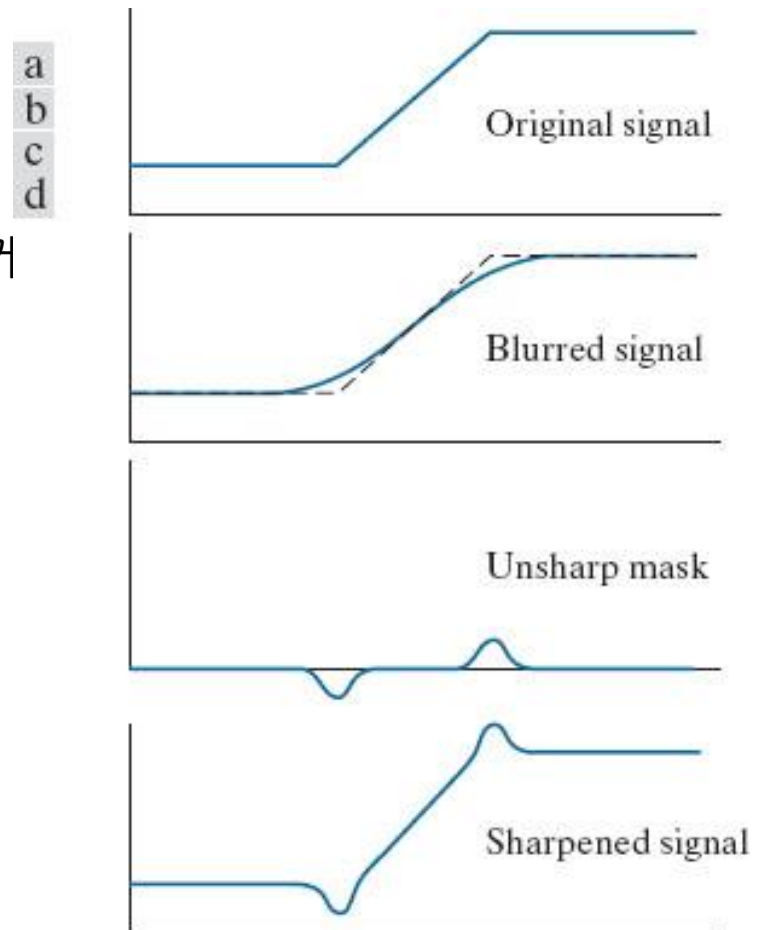
### Unsharp Masking and High-boost Filtering (샤프닝 방법 2)

- Box filter (또는 Gaussian)을 활용하여 블러닝된 이미지  $\bar{f}$  를 원본 이미지  $f$  에서 빼서, 세부 디테일 값 unsharp 만을 얻어냄
- 그 값을 원본에 더해, 선명하게 만들어 최종 (샤프닝된) 이미지  $g$ 를 얻음



1-D illustration of the mechanics of unsharp masking. (a) Original signal. (b) Blurred signal with original shown dashed for reference. (c) Unsharp mask. (d) Sharpened signal, obtained by adding (c) to (a).

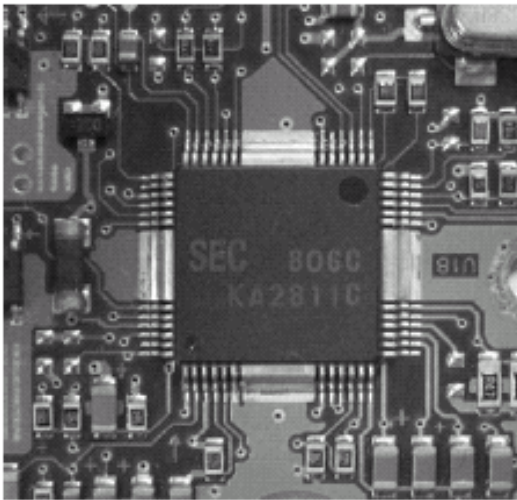
- 상수  $k$ 
  - $k = 1$ , Unsharp masking
  - $k > 1$ , High-boost filtering (보다 선명하게)
  - $k < 1$ , Unsharp masking의 강조 감소 (선명하지기는 함)
  - $k < 0$ , blurring 과 유사



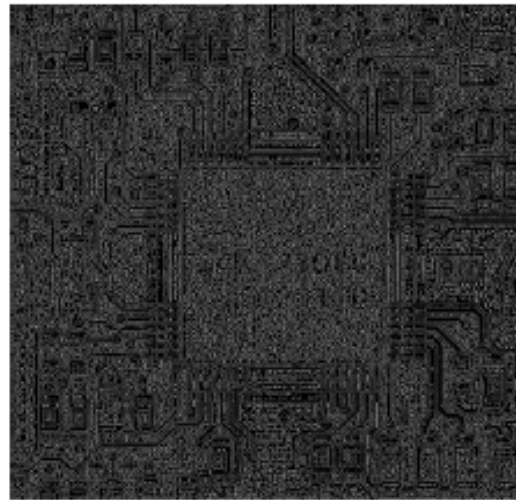
---

- Unsharp Masking and High-boost Filtering (샤프닝 방법 2)

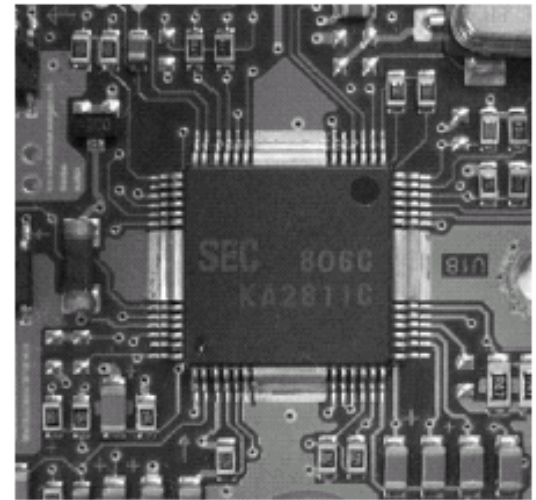
- (예)



(a) 원본 영상



(b) Unsharp Mask 처리



(c) 고주파 지원( $\alpha=17$ )

## Low-Pass vs. High-Pass Filter: 개념 및 효과 (Concept & Effects)

**Low Pass Filter (LPF) - 평활화 & 노이즈 제거 (Smoothing & Noise Reduction)**

**1. 주파수 영역 (Frequency Domain)**

Transmittance vs Frequency (f)  
낮은 주파수 통과 (Pass)

**2. 공간 영역 (Spatial Domain)**

Kernel

|     |     |    |    |     |     |
|-----|-----|----|----|-----|-----|
| ... | 5   | 15 | 25 | 25  | ... |
| ... | 5   | 25 | 29 | 25  | ... |
| ... | ... | 15 | 15 | ... | ... |

낮은 주파수 통과 (Pass),  
높은 주파수 차단 (Block)

**2. 공간 영역 (Spatial Domain)**

|   |    |   |    |   |
|---|----|---|----|---|
| 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |

→

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

average →

|   |
|---|
| 0 |
|---|

Output pixel

커널을 이용한 평균화 (Averaging with Kernel)

**cv2.blur()** example: frequenceface)  
**cv2.GaussianBlur()** example: brnel, 5, 35, Gaussian [5, 3.14, 3, etc)

**High Pass Filter (HPF) - 엣지 검출 & 샤프닝 (Edge Detection & Sharpening)**

**1. 주파수 영역 (Frequency Domain)**

Transmittance vs Frequency (f)  
낮은 주파수 차단 (Block)

**2. 공간 영역 (Spatial Domain)**

Kernel

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

낮은 주파수 차단 (Block),  
높은 주파수 통과 (Pass)

**2. 공간 영역 (Spatial Domain)**

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 8  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

→

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 8  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

→

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 0.2  | 0.2  | 0.3 |
| -0.1 | 8.2  | 0.2 |
| -0.1 | -0.1 | 0.3 |

픽셀 값 변화 감지 (Detecting Change)

**cv2.Sobel()** example: 1.kernel)  
**cv2.Laplacian()** example: 1, Laplacian, -1, Sewae()  
**cv2.Canny()** example: 1.canny]